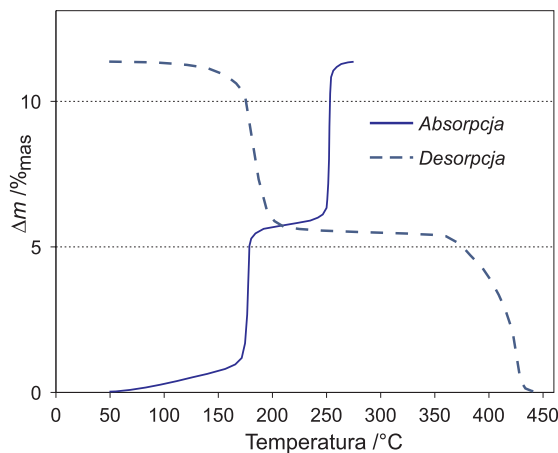


Magazyny przyszłości?

Już w 1910 roku F. W. Dafert i R. Miklauz stwierdzili, że gazowy wodór łatwo reaguje z azotkiem litu, jednak badania te ograniczone były tylko do stwierdzenia tego faktu oraz określenia stechiometrii produktów reakcji. Pomimo prostoty tej reakcji (a może właśnie dlatego) dopiero w 2002 roku w prestiżowym czasopiśmie naukowym „Nature” przedstawiono szczegółowe badania opisujące jej przebieg.

Badacze stwierdzili, iż gazowy wodór pod ciśnieniem ok. $3 \cdot 10^5$ Pa ulega absorpcji w azotku litu już od temperatury 50°C , a po obniżeniu ciśnienia wodoru (~ 1 Pa) zachodzi jego desorpcja (patrz rysunek). Absorpcja i desorpcja wodoru związane są z zachodzącymi w układzie reakcjami chemicznymi. Zbadano reakcję azotku litu z wodorem w funkcji temperatury i stwierdzono, że może ona być zastosowana do magazynowania wodoru - paliwa przyszłości. Na wykresie przedstawiono przebieg zmian masy próbek (w % masowych) w czasie ogrzewania, zarówno dla reakcji uwodornienia Li_3N , jak i dla reakcji odwrotnej. Charakter krzywych wskazuje, że oba procesy zachodzą dwuetapowo.

Próbkę czystego azotku litu umieszczono w piecu w atmosferze wodoru i ogrzewano przez 1h w temperaturze 260°C . Produkty reakcji poddano badaniom dyfrakcyjnym i stwierdzono, że występują w nich krystaliczne fazy związków litu: związek **A** o strukturze typu chlorku sodu, związek **B** (tetragonalny) oraz niewielka ilość związku **C** (regularny). Nie stwierdzono obecności substratu. Próbkę mieszaniny poreakcyjnej o masie 2,6674 g zadano ostrożnie nadmiarem kwasu solnego o stężeniu $0,5 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. Wydzielający się bezbarwny gaz przepuszczono przez złożę zawierające tlenek miedzi(II), ogrzane do temperatury 180°C . Masa złoża zmniejszyła się o 2,096 g w wyniku reakcji zachodzącej pomiędzy gazem a CuO .



Do dalszych doświadczeń użyto dwie cienkie rurki reakcyjne, które przygotowano w następujący sposób: jeden odcinek rurki wypełniono związkiem **A** a drugi odcinek związkiem **B**. Ilości związków **A** i **B** dobrano tak, żeby ich stosunek molowy wynosił 1:1. Rurki wygrzewano w piecu w temperaturze ok. 350°C przepuszczając przez nie jednocześnie obojętny gaz nośny (He). Gaz opuszczający reaktor wprowadzano do płuczki zawierającej wodę z dodatkiem fenoloftaleiny.



eksperyment I:

W pierwszym eksperymencie gaz przechodził najpierw przez warstwę związku **A**, a następnie przez warstwę związku **B**. Na podstawie badań rentgenowskich stwierdzono, że związek **A** w czasie ogrzewania nie uległ żadnej reakcji, zaś związek **B** przekształcił się w związek **C**. Jednocześnie zauważono, że woda w płuczce zabarwiła się na kolor malinowy.



eksperyment II:

W eksperymencie drugim kierunek przepływu gazu został odwrócony. Tym razem, w obu warstwach zidentyfikowano po reakcji obecność przeważającej ilości krystalicznej fazy związku **C**, a woda w płuczce pozostała bezbarwna.

Polecenia:

- a. (2,0 pkt.)* Korzystając z załączonego wykresu napisz równania reakcji zachodzących na poszczególnych etapach absorpcji i desorpcji wodoru w azotku litu.
- b. (1,0 pkt.)* Oblicz maksymalną objętość wodoru (w przeliczeniu na warunki normalne), jaką można zmagazynować w 1,000 kg azotku litu.
- c. (4,5 pkt.)* Napisz równania reakcji zachodzących pomiędzy kwasem solnym a związkami wchodzącymi w skład produktów uwodornienia w temperaturze 260°C i określ skład stałych produktów w ułamkach molowych.
- d. (3,5 pkt.)* Podaj wzory związków **A**, **B** i **C** oraz równania reakcji zachodzących w trakcie ogrzewania związków **A** i **B** w strumieniu helu.
- e. (1,0 pkt.)* Naszkicuj komórkę elementarną związku **A**.

W obliczeniach należy przyjąć następujące wartości mas molowych:
Li – 6,94 g/mol; H – 1,008 g/mol; N – 14,01 g/mol; O – 16,00 g/mol

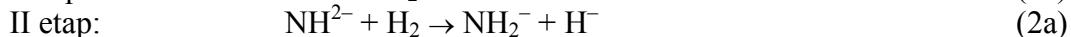
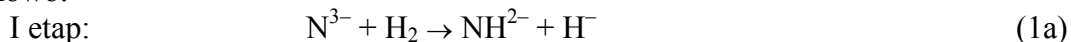
ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

- a.* Azotek litu Li_3N reaguje z wodorem dwuetapowo i jak wynika z zamieszczonego w treści zadania rysunku, przedstawiającego ilość związanego wodoru w funkcji temperatury, na każdym z tych etapów wiązana (uwalniana) jest w przybliżeniu taka sama ilość wodoru. Wodór posiada za słabe właściwości redukujące, aby w warunkach reakcji zredukować lit. Jest również za słabym utleniaczem, aby utlenić azot. Dlatego reakcja z Li_3N zachodzi na drodze dysproporcjonowania *red-ox* ($\text{H}_2 \rightarrow \text{H}^+ + \text{H}^-$) dzięki obecności silnie zasadowych

anionów azotkowych, które będą wiązać kationy wodorowe. Reakcja uwodornienia azotku litu zachodzi więc zgodnie z następującymi równaniami:



lub jonowo:



Taki przebieg reakcji znajduje potwierdzenie w obserwowanych przyrostach masy Li_3N .

Dla I etapu wynosi on ok. 5,5%_{mas} (p. wykres), co jest zgodne z wartością obliczoną dla reakcji (1):

$$\Delta_1 = \frac{M_{\text{H}_2}}{M_{\text{Li}_3\text{N}}} \cdot 100\% = \frac{2,016}{34,83} \cdot 100\% = 5,79\%_{\text{mas}}$$

a dla reakcji sumarycznej (1)+(2): $\Delta_2 = 2 \cdot \Delta_1 = 11,6\%$

Reakcje rozkładu (desorpcji) są reakcjami odwrotnymi do reakcji (1) i (2).

Uwaga: Wykonanie przedstawionych powyżej obliczeń nie jest wymagane.

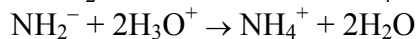
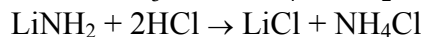
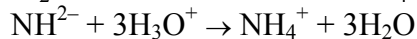
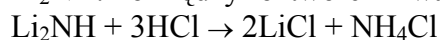
- b.** Zakładając 100% wydajność reakcji sumarycznej:



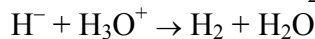
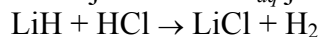
można obliczyć, że 1,00 kg Li_3N może wiązać:

$$V = 2 \cdot \frac{1000\text{g}}{M_{\text{Li}_3\text{N}}} \cdot 22,4\text{dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \approx 1286\text{ dm}^3 \text{ wodoru.}$$

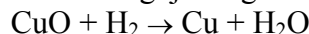
- c.** Związkami wchodzącymi w skład produktów uwodornienia w temperaturze 260°C (drugi etap uwodornienia) są: amidek litowy LiNH_2 , wodorek litowy LiH oraz niewielka ilość Li_2NH . Pomiedzy roztworem kwasu solnego a Li_2NH oraz LiNH_2 zachodzą reakcje:



Reakcja LiH z HCl_{aq} jest reakcją synproporcjonowania *red-ox* :



Jedynym gazowym produktem reakcji jest więc wodór, powstający z LiH . Uwolniony wodór reaguje z ogrzanym CuO zgodnie z równaniem:



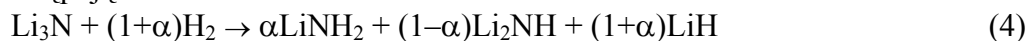
Ubytek masy złoża świadczy o zachodzącej redukcji i na tej podstawie można obliczyć liczbę moli LiH (n_{LiH}) w produktach oraz liczbę moli związanego H_2 (n_{H_2}):

$$n_{\text{LiH}} = n_{\text{H}_2} = n_{\text{Cu}} = \frac{\Delta m}{M_{\text{O}}} = \frac{2,096}{16,00} \approx 0,1310 \text{ mola LiH (H}_2\text{)}$$

Stąd łatwo można obliczyć liczbę moli Li_3N przed reakcją uwodornienia:

$$n_{\text{Li}_3\text{N}} = \frac{m_{\text{Li}_3\text{N}}}{M_{\text{Li}_3\text{N}}} = \frac{m - n_{\text{H}_2} \cdot M_{\text{H}_2}}{M_{\text{Li}_3\text{N}}} = \frac{2,6674 - 0,2641}{34,83} \approx 0,0690 \text{ moli Li}_3\text{N}$$

Z obliczeń tych wynika, że nie nastąpiło całkowite uwodornienie, gdyż stosunek liczby moli H_2 do Li_3N jest równy $n_{\text{H}_2}/n_{\text{Li}_3\text{N}} \approx 1,9$ i jest mniejszy od 2. Zatem reakcję sumaryczną można zapisać następująco:



gdzie $\alpha \approx 0,9$, co wyjaśnia obecność trzech związków w produktach.

Na podstawie równania (4) można łatwo obliczyć liczbę moli LiNH_2 :

$$n_{\text{LiNH}_2} = n_{\text{LiH}} - n_{\text{Li}_3\text{N}} = 0,1310 - 0,0690 = 0,0620 \text{ mola}$$

oraz liczbę moli Li_2NH :

$$n_{\text{Li}_2\text{NH}} = n_{\text{Li}_3\text{N}} - n_{\text{LiNH}_2} = 0,0690 - 0,0620 = 0,0070 \text{ mola}$$

Ułamki molowe poszczególnych składników wynoszą więc:

$$x_{\text{LiH}} = \frac{0,1310}{0,1310 + 0,0620 + 0,0070} = \frac{0,1310}{0,2000} = 0,655$$

$$x_{\text{LiNH}_2} = \frac{0,0620}{0,2000} = 0,310$$

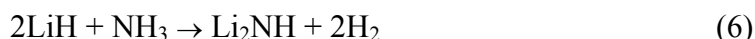
$$x_{\text{Li}_2\text{NH}} = \frac{0,0070}{0,2000} = 0,035$$

- d. Związek **C**, występujący tylko w niewielkiej ilości w uwodornionej próbce jest produktem pierwszego etapu reakcji i jest to imidek litu Li_2NH .

Związek **B** w wyniku ogrzewania w strumieniu helu ulega rozkładowi z utworzeniem gazowego produktu, który rozpuszcza się w wodzie tworząc roztwór o odczynie alkalicznym. Stałym produktem reakcji jest imidek litu (**C**). Można na tej podstawie wywnioskować, że związkiem **B** jest amidek litu, ulegający rozkładowi do imidku i amoniaku:

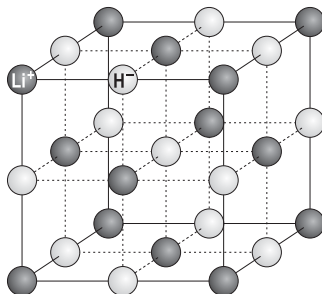


Związkiem **A** jest więc wodorek litowy, który jest trwały w temperaturze 350°C (eksperyment I) ale łatwo reaguje w tych warunkach z amoniakiem (eksperyment II):



Reakcja (6) wyjaśnia tworzenie się soli **C** (Li_2NH) i brak amoniaku w produktach gazowych.

- e. Ponieważ związek **A** (wodorek litu LiH) jest izotypowy z chlorkiem sodu, więc komórka elementarna tego związku jest następująca:



Punktacja:

- | | |
|---|-------------------------|
| a. Za podanie reakcji zachodzących na kolejnych etapach: | 4 × 0,5 pkt. = 2,0 pkt. |
| b. Za obliczenie objętości wodoru: | 1,0 pkt. |
| c. Za napisanie równań reakcji zachodzących pomiędzy roztworem kwasu solnego a LiNH_2 i Li_2NH | 2 × 0,5 pkt. = 1,0 pkt. |
| Za napisanie równania reakcji pomiędzy roztworem HCl a LiH | 0,5 pkt. |
| Za wyznaczenie składu stałych produktów w ułamkach molowych | 3 × 1,0 pkt. = 3,0 pkt. |
| d. Za przypisanie wzorów związkom A , B i C | 3 × 0,5 pkt. = 1,5 pkt. |
| Za napisanie równania reakcji rozkładu LiNH | 1,0 pkt. |
| Za napisanie równania reakcji NH_3 z LiH | 1,0 pkt. |
| e. Za narysowanie komórki elementarnej LiH | 1,0 pkt. |

RAZEM

12,0 pkt.